

Nejdřív si přečti výklad skládání sil a momentu síly, pusť si video o páce a pak v simulaci Rovnováha zkus vyvážit houpačku; nakonec řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-04 Určím v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určím výslednici sil. (*Fyzika 2, 2/1*)

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (*Fyzika 1, 1/1*)

Učivo: dynamika pohybu – hmotnost a síla; moment síly

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Skládání a rozklad sil česky základ

Lekce o skládání sil do výslednice a rozkladu síly do dvou směrů, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/07%20Mechanika%20tuh%C3%A9ho%20t%C4%Blesu/03%20Sk%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20a%20rozklad%20sil.pdf>

Realisticky.cz – Moment síly vzhledem k ose otáčení česky

Rameno síly, moment síly a jeho směr otáčení na příkladech z praxe.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/07%20Mechanika%20tuh%C3%A9ho%20t%C4%Blesu/02%20Moment%20s%C3%ADly%20vzhledem%20k%20ose%20ot%C3%A1%C4%8Den%C3%AD.pdf>

Fyzika 007 – Moment síly vzhledem k ose otáčení česky

Výklad momentu síly, momentová věta a rovnováha na páce s obrázky a příklady.

<https://www.fyzika007.cz/mechanika/moment-s%C3%ADly-vzhledem-k-ose-ot%C3%A1%C4%8Den%C3%AD>

Videa

FS-1.7. Sčítání sil | Fyzika SŠ česky základ 14 min Marek Scholz

Sčítání sil stejného, opačného i různého směru, graficky i výpočtem.

<https://www.youtube.com/watch?v=TWS4JeZwMVo>

FS-1.7. Moment síly | Fyzika SŠ česky 10 min Marek Scholz

Co je moment síly, rameno síly a jak moment ovlivňuje otáčení tělesa.

<https://www.youtube.com/watch?v=VmrvoEX4ytk>

FS-1.7. Páka v praxi | Fyzika SŠ česky 9 min Marek Scholz

Páka v praxi – nůžky, kleště, páčidlo, kolo – a proč s ní ušetříme sílu.

<https://www.youtube.com/watch?v=UIZcQtj4qzM>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Rovnováha česky

Pokládej závaží na houpačku a hledej rovnováhu; ověříš si momentovou větu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_cs.html

Applet W. Fendta – Rozklad síly do směrů česky

Applet rozkládá sílu do dvou zadaných směrů – výborné na pochopení rozkladu sil.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/forceresolution_cz.htm

Applet W. Fendta – Zákon páky česky

Zákon páky: zavěšuj závaží na obě strany páky a sleduj rovnováhu momentů.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/lever_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Moment síly česky

Úlohy na moment síly a rovnováhu na páce s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-moment-sily>

Sbírký úloh a testy

Fyzikum – sbírka úloh: Otáčení, moment síly, rovnováha, statika česky

Tematická sbírka úloh k momentu síly a rovnováze se zobrazitelným řešením (autor M. Scholz).

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=33

Sbírka řešených úloh MFF UK – Rovnováha na kladce česky

Řešená úloha o rovnováze sil na kladce s nápovědami krok za krokem.

<https://reseneulohy.cz/605/rovnovaha-na-kladce>